UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

ENGENHARIA DE SOFTWARE

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

LOJA DE MATERIAIS - PERSONAL PISOS

SÃO PAULO

2026

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

ENGENHARIA DE SOFTWARE

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

LOJA DE MATERIAIS - PERSONAL PISOS

Relatório da entrega 1 apresentado na disciplina de Modelagem de Banco de Dados como pré-requisito de avaliação do segundo semestre sob orientação do professor Clóvis Jose Ramos Ferraro.

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

Escolha e caracterize a empresa	4, 5
Justifique a escolha	5
Identifique os processos de negócio	5
Identifique os problemas e necessidade	5, 6, 7
Levante os requisitos funcionais	7, 8
Levante os requisitos não funcionais	8, 9
Identifique as regras de negócio	9,10
Identifique as restrições e políticas organizacionais	10, 11
Fluxograma dos principais processos	12
Dicionário de dados conceitual preliminar	13
Entidades	14
Atributos	14
Relacionamentos	14, 15, 16
Cardinalidade	16
Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)	17
Justificativas técnicas das principais decisões de modelagem	18, 19
Conclusão	19

Etapa 1 – Escolha e caracterize a empresa

Nome: Personal Pisos

Segmento: Design de Interiores e Acabamentos.

O que vende: Soluções completas para ambientação, indo desde revestimentos de piso (vinílicos, laminados, porcelanatos) e proteção solar (persianas, cortinas sob medida) até elementos de decoração geral (papel de parede, tapetes, painéis). O foco é transformar ambientes residenciais com praticidade e sofisticação.

Principais Clientes: Pessoas físicas reformando ou construindo a casa própria. Arquitetos e designers de interiores parceiros (que especificam os produtos para seus clientes finais) e pequenos construtores.

Setores

Marketing: Foco em atração de clientes (redes sociais, parcerias com arquitetos, tráfego pago).

Vendas: Atendimento consultivo (presencial na loja física e online via WhatsApp/Instagram), elaboração de orçamentos e fechamento de pedidos.

Gerência: Tomada de decisões estratégicas, gestão de equipe e controle de qualidade.

Finanças e Contabilidade: Gestão de fluxo de caixa, contas a pagar/receber, emissão de notas fiscais e apuração de resultados.

RH: Contratação, treinamento de vendedores e suporte à equipe.

Logística/Instalação (essencial para o nicho, pois envolve a entrega dos materiais e, muitas vezes, a mão de obra especializada para a aplicação dos pisos e persianas).

Funcionamento Operacional

Modelo de Negócio: Atuação híbrida, combinando o atendimento digital (para captação e orçamentos iniciais) com o showroom físico (onde o cliente pode tocar, ver texturas e tirar dúvidas com consultores).

Fluxo do Pedido*:* Captação do cliente, visita técnica ou envio de medidas, orçamento, fechamento, faturamento, logística de entrega e agendamento da instalação.

Dados

Dados do Cliente: Nome completo, CPF/CNPJ, Telefone/WhatsApp e E-mail.

Dados Logísticos: Endereço completo de entrega e data prevista.

Dados Técnicos: Medidas exatas do ambiente (metragem quadrada de piso, vãos de janelas para persianas) e especificações do produto (marca, cor, lote e referência).

Dados Financeiros: Valor total, forma de pagamento escolhida (pix, cartão, boleto) e status da transação.

Etapa 2 - Justifique a escolha.

Por que essa empresa foi escolhida para o projeto?

R: O grupo escolheu a empresa porque ela já tinha um site, mas ele não era bem estruturado e precisava de melhorias. Também identificamos a necessidade de um banco de dados para organizar melhor as informações do site. Além da facilidade de contato com a empresa, pois, uma das integrantes participa ativamente nas ações da empresa.

Etapa 3 - Identifique os processos de negócio.

R: Cliente -- Solicita orçamento -- Projeto -- Agendamento de visita -- Medição -- Compra de produtos -- Pagamento -- Entrega --Montagem/Instalação -- Atualização do estoque.

1) Quem participa?

Cliente, vendedor, designer de interiores, montador e financeiro.

2) O que inicia o processo?

O cliente solicita um orçamento ou procura um produto específico.

3) O que acontece?

É realizado o orçamento, o projeto é definido e, quando necessário, é agendada uma visita para realizar a medição do ambiente. Após a aprovação, ocorre a compra dos produtos, o pagamento, a entrega e a montagem/instalação.

4) Que informação é gerada?

Orçamento, medidas do ambiente, pedido de venda, produtos vendidos, nota fiscal, comprovante de pagamento e atualização do estoque.

5) Qual é o resultado?

O ambiente do cliente é montado/instalado e a venda é concluída.

Etapa 4 – Identifique os problemas e necessidades.

Onde existe retrabalho?

- Nas obras, quando acontece algum problema em uma instalação ou serviço que não foi considerado a possibilidade durante a visita técnica realizada pré obra;
- Na administração ou venda quando não foram seguidos todos os processos necessários.

Existem informações duplicadas?

Poucas, mas existem, pois a loja está reestruturando o sistema.

Existem informações perdidas?

Às vezes, por isso a loja está modernizando o sistema.

A empresa utiliza planilhas?

Sim, ela utiliza.

Existem controles manuais?

Poucos, a empresa investiu mais nos sistemas de ERP e planilhas e agora está modernizando o sistema.

Os setores compartilham informações?

Sim, compartilham.

É difícil encontrar informações?

De acordo com as informações passadas pelo dono não é.

Existem erros de cadastro?

Raramente.

É difícil acompanhar estoque, vendas, clientes ou funcionários?

Não, desde que esteja tudo devidamente cadastrado. Porém hoje o estoque é algo que dá um pouco mais de trabalho pois a empresa não possui um colaborador específico organizar/catalogar.

Existem problemas para gerar relatórios?

Não.

PROBLEMAS E NECESSIDADES

- Problema: Problemas não identificados durante a visita técnica pré-obra.
  Consequência: Retrabalho durante a instalação ou execução do serviço;

- Problema: Processos de administração ou venda não seguidos corretamente.
  Consequência: Retrabalho e possíveis atrasos nos processos;

- Problema: Informações duplicadas durante a reestruturação do sistema.
  Consequência: Necessidade de reorganização e conferência dos dados;

- Problema: Possibilidade de perda de informações.
  Consequência: Dificuldade para manter todos os dados organizados e disponíveis;

- Problema: Uso de planilhas junto aos sistemas.
  Consequência: Necessidade de modernização e integração dos controles;

- Problema: Controle de estoque sem colaborador específico.
  Consequência: Maior dificuldade e trabalho para acompanhar o estoque;

- Problema: Informações dependentes de cadastro correto.
  Consequência: Possibilidade de dificuldades no acompanhamento quando há falhas no cadastro.

Etapa 5 – Levante os requisitos funcionais.

RF1 - Cadastro com os dados pessoais do cliente, como e-mail pessoal, número de celular, nome completo, CPF ou CNPJ, data de nascimento e CEP, juntamente com a verificação em dois fatores durante a autenticação.

RF2 – Todo projeto realizado deve ter a emissão de um relatório contendo informações desde o planejamento até a instalação, incluindo materiais utilizados, custos e etapas concluídas.

RF3 – O sistema deve disponibilizar um canal de contato entre cliente e atendente para dúvidas e solicitações de alterações referentes ao projeto, mantendo o histórico das conversas.

RF4 - O sistema deve permitir o controle da entrada e saída de produtos do estoque, registrando as quantidades movimentadas e os respectivos valores financeiros.

RF5 - O sistema deve permitir que o atendente crie orçamentos prévios de serviços para os clientes, informando o período previsto de execução, os itens desejados, os valores e um prazo de validade configurável (ex.: 7 dias).

RF6 - O sistema deve registrar o estilo de decoração desejado pelo cliente, incluindo preferências de cores, materiais e acabamentos, para auxiliar na elaboração do projeto e do orçamento.

RF7 - O sistema deve registrar todas as etapas do processo, desde a compra dos materiais com os fornecedores até a instalação dos produtos no ambiente do cliente.

RF8 - O sistema deve permitir o cadastro e a atualização da disponibilidade comercial dos produtos, indicando quais podem ou não ser vendidos, independentemente da quantidade física disponível em estoque.

RF9 - Toda alteração no status de um projeto deve ser registrada no sistema, incluindo a data da alteração, o status e o usuário responsável, utilizando estados previamente definidos, como em planejamento, em execução, aguardando aprovação ou concluído.

RF10 - A aprovação de um projeto pelo cliente deve ser registrada com a data da aprovação, a identificação do cliente responsável e a versão do projeto aprovada.

RF11 - O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores, armazenando informações como nome, CPF ou CNPJ, telefone, endereço e materiais fornecidos.

RF12 - O sistema deve permitir o registro e o acompanhamento dos pagamentos relacionados aos projetos, incluindo valores pagos, valores pendentes, datas de pagamento e situação financeira de cada pedido.

RF13 - O sistema deve permitir o agendamento de medições, visitas técnicas e instalações, registrando data, horário, endereço, profissional responsável e projeto relacionado.

RF14 - O sistema deve permitir o cadastro e a atualização de produtos e materiais, armazenando informações como código identificador, descrição, categoria, unidade de medida, preço e fornecedor relacionado, quando aplicável.

Etapa 6 – Levante os requisitos não funcionais.

Requisitos não funcionais:

RNF1 – O sistema deve fazer backup dos dados todos os dias à 00:00 (meia noite) ou sempre que houver uma atualização.

RNF2 - O sistema deve funcionar 24/7 (24 horas por dia durante 7 dias por semana).

RNF3 - O sistema deve exigir autenticação por login e senha para permitir o acesso às funcionalidades restritas.

RNF4 - O sistema deve controlar o acesso às informações de acordo com o perfil do usuário, como administrador, designer de interiores e funcionário.

RNF5 - Os dados pessoais dos clientes devem ser protegidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

RNF6 - O sistema deve utilizar um banco de dados relacional para garantir a organização e a integridade das informações cadastradas.

RNF7 - O sistema deve validar os dados inseridos nos formulários, impedindo o cadastro de informações em formatos inválidos.

RNF8 - Os valores monetários devem ser armazenados e processados com precisão decimal, evitando erros de arredondamento nos cálculos financeiros.

RNF9 - O sistema deve manter um padrão de nomenclatura para tabelas, campos e relacionamentos do banco de dados, facilitando sua manutenção.

RNF10 - O código-fonte do sistema deve ser organizado e documentado para facilitar futuras correções e atualizações.

RNF11 - O sistema deve registrar logs de erros e falhas técnicas para facilitar a identificação e a correção de problemas.

RNF12 - O sistema deve permitir a manutenção e a atualização de seus componentes sem comprometer a integridade dos dados armazenados.

Etapa 7 - Identifique as regras de negócio.

Regras de negócio:

RN1 - Um mesmo item não pode ser vendido para mais de um cliente.

RN2 - Um sinal de 35% do valor total da compra deve ser pago à vista, e o restante pode ser parcelado em até 10x sem juros.

RN3 - Calcular o valor total do pedido levando em consideração o material escolhido, a compra com o fornecedor para preenchimento do estoque, a quantidade de material que será usado (com base na medida feita) e a instalação.

RN4 - Cancelamento em até 7 dias após o pagamento do sinal, caso contrário o valor pago não é devolvido e o cliente escolhe outro produto ou material se desejar.

RN5 - Todo cliente deve possuir um cadastro único no sistema, contendo nome completo, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail e endereço.

RN6 - Cada projeto de design de interiores deve estar vinculado a um único cliente responsável pela contratação do serviço.

RN7 - Um cliente pode contratar vários projetos de design de interiores, mas cada projeto deve possuir um identificador único.

RN8 - Todo projeto deve possuir uma data de início prevista e uma data de entrega prevista.

RN9 - Cada ambiente deve possuir medidas registradas antes da definição dos materiais e móveis que serão utilizados no projeto.

RN10 - Todo material cadastrado no banco de dados deve possuir código único, descrição e preço de custo.

RN11 - A quantidade de materiais disponível em estoque deve ser atualizada sempre que houver entrada por compra ou saída para uso em um projeto.

RN12 - Toda compra de materiais realizada pela empresa deve estar vinculada a um fornecedor já cadastrado no sistema.

RN13 - Cada pedido de compra de materiais deve registrar a data da compra, os materiais adquiridos, suas quantidades e os respectivos valores unitários.

RN14 - Todo serviço de instalação contratado deve estar vinculado a um projeto específico e possuir descrição, valor e prazo previsto para execução.

RN15 - Cada funcionário ou profissional responsável por um projeto deve estar cadastrado no sistema e possuir uma função definida.

RN16 - Um projeto pode ter vários profissionais responsáveis por diferentes atividades, mas cada atividade deve possuir um responsável definido.

RN17 - Toda alteração no status de um projeto deve ser registrada no sistema, utilizando estados previamente definidos, como em planejamento, em execução, aguardando aprovação ou concluído.

RN18 - A aprovação de um projeto pelo cliente deve ser registrada com a data da aprovação e a identificação do projeto correspondente.

RN19 – Um mesmo item não pode estar em outro estoque ao mesmo tempo.

Etapa 8 - Identifique as restrições e políticas organizacionais.

RESTRIÇÕES E POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS:

Quem pode aprovar uma operação?

Apenas os Gerente/Dono podem realizar operações.

Quem pode alterar determinado cadastro?

Todos os cadastros podem ser editados pelos clientes, porém somente o gerente pode excluir as informações.

Limites de desconto?

Toda compra possui um limite de 5 à10% de desconto baseado no valor total da compra.

Condições de pagamento?

É possível pagar a vista ou parcelado (sendo no parcelado necessário um sinal de 35% e o restante pode ser feito em até 10x sem juros).

Regras de cancelamento

As regras de cancelamento seguem o Código de Defesa do Consumidor, sendo 7 dias para devolução total do valor gasto e caso já tenha havido algum valor gasto com compra de material, isso será negociado diretamente com o cliente.

Políticas de estoque

O estoque é conferido uma vez por mês e é abastecido conforme fazem as vendas, pois a loja não trabalha com estoque de todos os produtos.

Regras de acesso às informações

A loja segue a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, ela informa para que os dados dos clientes serão utilizados, coleta apenas as informações necessárias e possui medidas de segurança contra o vazamento de dados.

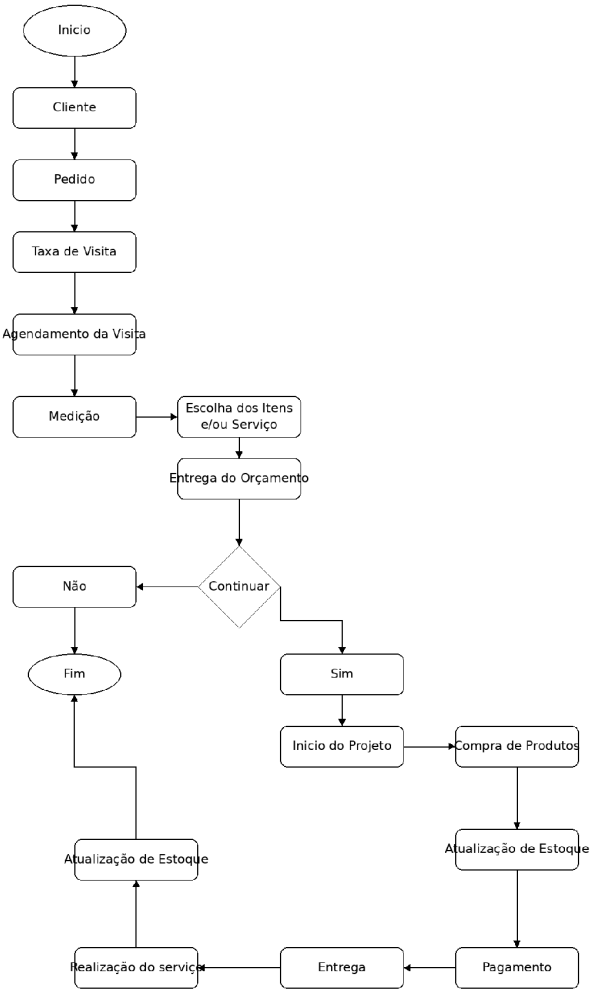
Existe alguma decisão da empresa que precisa ser respeitada pelo

sistema?

Sim, algumas coisas são permitidas apenas com autorização do gerente. Como:

- Desconto maior que 5%;
- Exclusão de dados do sistema;
- Outros métodos de pagamento, como boleto.

Etapa 9 - Fluxograma dos principais processos.



Etapa 10 - Dicionário de dados conceitual preliminar.

Entidade	Atributo	Descrição	Regra / Observação
Pessoa	`CPF`	Identificador único da pessoa	**PK** - Obrigatório e único
Pessoa	`Nome`	Nome completo	Obrigatório
Pessoa	`Email`	Correio eletrônico	Formato de e-mail válido
Pessoa	`Telefone`	Telefone de contato	Obrigatório
Pessoa	`Data_Nascimento`	Data de nascimento	Formato Data
Cliente	`ID_Cliente`	Identificador do cliente	**PK** - Auto incremento
Cliente	`Endereço`	Endereço completo para entrega	Obrigatório
Cliente	`CPF`	CPF da pessoa associada	**FK** referenciando `Pessoa(CPF)`
Funcionário	`ID_Funcionário`	Identificador do funcionário	**PK**
Funcionário	`Cargo`	Função na empresa	Ex: Vendedor, Gerente
Funcionário	`Salario`	Remuneração mensal	Valor monetário positivo
Funcionário	`Setor`	Setor de atuação	Ex: Vendas, Logística
Funcionário	`CPF`	CPF da pessoa associada	**FK** referenciando `Pessoa(CPF)`
Fornecedor	`Código_Fornecedor`	Identificador do fornecedor	**PK**
Fornecedor	`Matéria-Prima`	Descrição do insumo	Texto
Fornecedor	`Custo_Unitario`	Custo de aquisição do item	Valor monetário
Fornecedor	`CPF`	Documento do responsável/empresa	**FK** referenciando `Pessoa(CPF)`
Compra	`ID_Compra`	Registro da ordem de compra	**PK**
Compra	`Código_Fornecedor`	Código do fornecedor	**FK** referenciando `Fornecedor`
Compra	`Total_Gasto`	Valor gasto na compra	Valor monetário
Produto	`Código_Produto`	Código identificador do produto	**PK**
Produto	`Descrição`	Especificação técnica e nome	Texto
Produto	`Valor_Unitario`	Preço de venda ao consumidor	Valor monetário
Estoque	`Código_Produto`	Código do produto em estoque	**PK / FK** referenciando `Produto`
Estoque	`Informação`	Detalhes do lote e armazenamento	Texto
Estoque	`Quantidade_De_Cada_Produto`	Unidades/m² em estoque	Numérico inteiro/decimal
Estoque	`Abastecimento`	Frequência de reposição	Semanal ou Mensal
Pedido	`Código_Pedido`	Identificador único do pedido	**PK**
Pedido	`Data_De_Entrega`	Data prevista de instalação/entrega	Formato Data
Pedido	`Pagamento_Total`	Valor final do pedido	Valor monetário
Pedido	`Acréscimos`	Custos extras (frete/mão de obra)	Valor monetário
Realiza	`ID_Cliente`	Código do cliente	**FK** referenciando `Cliente`
Realiza	`Código_Pedido`	Código do pedido	**FK** referenciando `Pedido`
Realiza	`Subtotal`	Valor acumulado do cliente no pedido	Atributo próprio do relacionamento
Contém	`Código_Pedido`	Código do pedido	**FK** referenciando `Pedido`
Contém	`Código_Produto`	Código do produto	**FK** referenciando `Produto`
Contém	`Quantidade_De_Produtos`	Quantidade comprada do produto	Numérico

Etapa 11 – Entidades.

Pessoa – Cliente - Funcionário - Fornecedor – Compra – Produto – Estoque - Contém - Pedido – Realiza

Etapa 12 – Atributos.

Pessoa: Nome – Email – Telefone – Data_Nascimento – CPF (PK)

Cliente: Nome – ID_Cliente (PK) – Endereço – CPF (FK)

Funcionário: ID_Funcionário – Cargo – Salario – CPF (FK) – Setor

Fornecedor: Código_Fornecedor (PK) – Matéria-Prima – Custo_Unitario – CPF (FK)

Compra: Código_Fornecedor (FK) – Total_Gasto

Produto: Código de Produto (FK) – Descrição – Valor_Unitario

Estoque: Código de Produto (PK) – Informação – Quantidade de Cada Produto – Abastecimento (Mensal/Semanal)

Contém: Código de Pedido (FK) – Código de Produto (FK) – Quantidade de Produtos

Pedido: Código de Pedido (PK) – Data de Entrega – Pagamento total – Acréscimos

Realiza: ID_Cliente (FK) – Código de Pedido (FK) – Subtotal

Etapa 13 – Relacionamentos.

Pessoa – Cliente

- Entidades Relacionadas: Pessoa e Cliente
- Tipo de Relacionamento: Especialização/Herança
- Descrição: A entidade Cliente deriva da entidade genérica Pessoa.
- Atributo de Ligação: CPF (Chave Primária em Pessoa e Chave Estrangeira em Cliente)

Pessoa – Funcionário

- Entidades Relacionadas: Pessoa e Funcionário
- Tipo de Relacionamento: Especialização / Herança
- Descrição: A entidade Funcionário deriva da entidade genérica Pessoa.
- Atributo de Ligação: CPF (Chave Primária em Pessoa e Chave Estrangeira em Funcionário)

Pessoa – Fornecedor

- Entidades Relacionadas: Pessoa e Fornecedor
- Tipo de Relacionamento: Associação / Especialização
- Descrição: Vincula o cadastro do fornecedor à pessoa física responsável.
- Atributo de Ligação: CPF (Chave Primária em Pessoa e Chave Estrangeira em Fornecedor)

Cliente – Pedidos (via Tabela/Relacionamento "Realiza")

- Entidades Relacionadas: Cliente e Pedidos (ligadas através da entidade associativa Realiza)
- Tipo de Relacionamento: Entidade Associativa
- Descrição: Registra quais pedidos foram realizados por determinado cliente, contendo o subtotal.
- Atributos de Ligação: ID_Cliente (FK) e Código de Pedido (FK)

Pedidos – Produto (via Tabela/Relacionamento "Contém")

- Entidades Relacionadas: Pedidos e Produto (ligadas através da entidade associativa Contém)
- Tipo de Relacionamento: Entidade Associativa
- Descrição: Associa os produtos que fazem parte de cada pedido e a respectiva quantidade de itens.
- Atributos de Ligação: Código de Pedido (FK) e Código de Produto (FK)

Fornecedor – Compra

- Entidades Relacionadas: Fornecedor e Compra
- Tipo de Relacionamento: 1:N Entidade Forte/Entidade Fraca
- Descrição: Registra as compras efetuadas junto a um fornecedor e o total gasto.
- Atributo de Ligação: Id_fornecedor (PK em Fornecedor e FK em Compra)

Compra – Produto

- Entidades Relacionadas: Compra e Produto
- Tipo de Relacionamento: Entidades Fortes/Entidade Fraca
- Descrição: Associa as aquisições/compras feitas aos produtos do catálogo.
- Atributo de Ligação: Id_Produto / Associação entre as entradas de compra e o produto.

Produto – Estoque

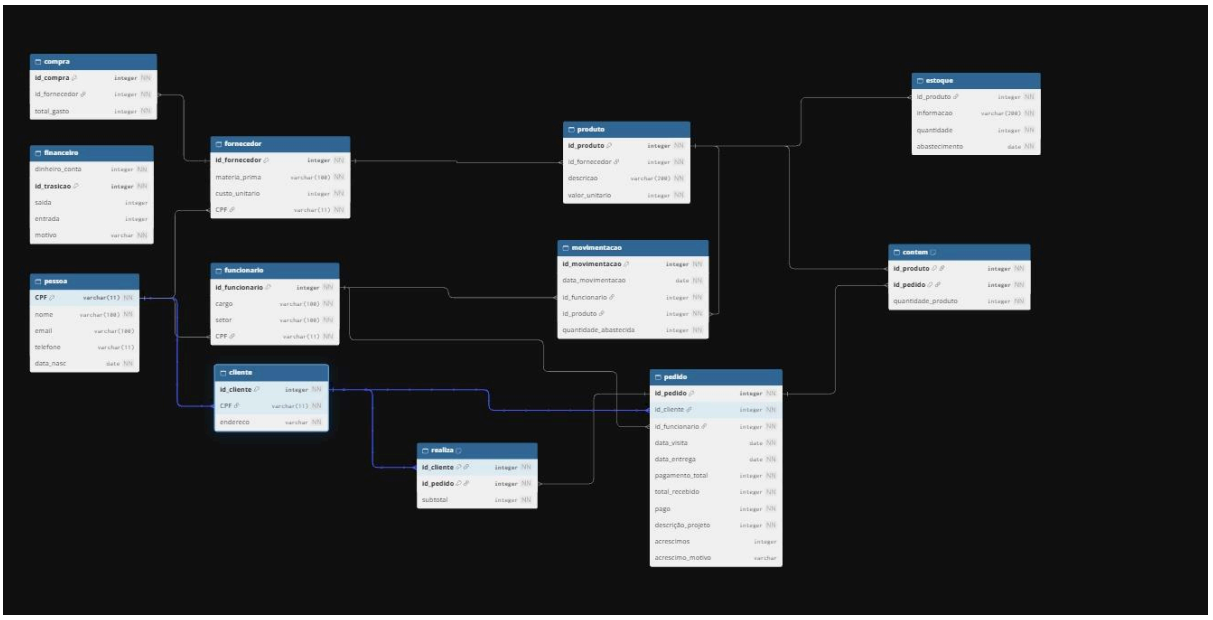
- Entidades Relacionadas: Produto e Estoque
- Tipo de Relacionamento: Relacionamento entre duas Entidades Fortes
- Descrição: Associa as informações físicas de estoque e periodicidade de abastecimento ao produto correspondente.

- Atributo de Ligação: Id_produto (PK em Estoque e FK/Referência em Produto)

Etapa 14 – Cardinalidade.

- **Pessoa -> Cliente / Funcionário / Fornecedor:** (0,1) para (1,1). Uma pessoa pode ser cadastrada como cliente, funcionário ou fornecedor.
- **Cliente -> Pedido ("Realiza"):** (0,N) para (1,1). Um cliente pode realizar zero ou vários pedidos, mas um pedido pertence a um único cliente.
- **Pedido -> Produto ("Contém"):** (1,N) para (0,N). Um pedido contém pelo menos 1 produto e um produto pode estar contido em vários pedidos (Relacionamento N:M).
- **Fornecedor -> Compra:** (0,N) para (1,1). Um fornecedor pode estar em várias compras, e cada compra está associada a 1 fornecedor.
- **Produto -> Estoque:** (1,1) para (1,1). Cada produto cadastrado possui exatamente 1 registro de controle de estoque correspondente.

Etapa 15 – Diagrama Entidade-Relacionamento DER.



Etapa 16 – Justificativas técnicas das principais decisões de modelagem

1. Pessoa como entidade central de cadastro, com Cliente, Funcionário e Fornecedor como especializações

Observou que Cliente, Funcionário e Fornecedor possuem em comum os mesmos dados pessoais: CPF, Nome, Email, Telefone e Data_Nascimento. Por conta disso, optou por concentrar essas informações em uma única entidade, denominada Pessoa, de modo que cada papel passasse a armazenar somente os atributos que são próprios, como Cargo e Salário, no caso do Funcionário. O vínculo entre as entidades é estabelecido por meio do CPF, que atua como chave primária (PK) em Pessoa e como chave estrangeira (FK) nas outras. Essa solução evita a repetição de dados pessoais e permite que um mesmo indivíduo desempenhe mais de um papel no sistema sem a necessidade de ser cadastrado novamente.

2. Entidades associativas Contém e Realiza

Um pedido pode conter diversos produtos e, por outro lado, um mesmo produto pode figurar em vários pedidos, caracterizando um relacionamento muitos para muitos. Para resolver essa situação, criou a entidade associativa contém, responsável por registrar a Quantidade_De_Produtos referente a cada item do pedido. Já a entidade realiza estabelece a ligação entre o Cliente e o Pedido, armazenando o Subtotal da compra. Dessa forma, as informações da venda são devidamente registradas sem que haja duplicação de dados nas tabelas Pedido e Produto.

3. Separação entre Produto e Estoque

A entidade Produto reúne os dados estáveis do catálogo, isto é, Descrição e Valor_Unitario, ao passo que a entidade Estoque concentra as informações sujeitas a alterações frequentes, a saber, Informação, Quantidade_De_Cada_Produto e Abastecimento. Esta separação está alinhada à rotina da empresa, que realiza a conferência do estoque mensalmente e o reabastece de acordo com o volume de vendas. Assim, o saldo pode ser atualizado sem que seja necessário alterar o cadastro do produto. O relacionamento entre as duas entidades é do tipo 1 pra 1, uma vez que cada produto possui exatamente um registro de estoque.

4. Código_Produto como chave primária de Produto

O Código_Produto foi definido como chave primária (PK) por identificar cada produto de maneira única, permitindo que as demais entidades façam referência a ele sem ambiguidade. Esse atributo é utilizado como chave estrangeira (FK) na entidade Contém e como chave primária e estrangeira (PK/FK) na entidade Estoque, o que assegura que somente existam itens de pedido e registros de estoque associados a produtos previamente cadastrados.

Etapa 17 – Conclusão

Esta entrega estabelece o Modelo Conceitual formal para a Personal Pisos, estruturando os requisitos coletados em entidades, atributos, relacionamentos e regras de negócio. O modelo atende às necessidades operacionais e de gestão da empresa e serve como base sólida para a próxima fase do projeto (Modelo Lógico, Normalização e DDL em Banco de Dados Relacional).